

DE L'ŒIL QUI VOLE BAS

James Wallace Black photographiait déjà Boston depuis une montgolfière en 1860 : le même geste, voir le sol d'en haut pour le reconstruire, que le drone d'aujourd'hui répète, image par image assemblée.



FIG. XV. JAMES WALLACE BLACK, « BOSTON, AS THE EAGLE AND THE WILD GOOSE SEE IT », 1860

Structure from Motion, recouvrement de vol, MNS/MNT, points d'appui au sol, planification et limites de la photogrammétrie par drone.

SOMMAIRE

1. DE LA PHOTO AÉRIENNE AU MODÈLE 3D : LE PRINCIPE DE LA PHOTOGRAMMÉTRIE

2. LE RECOUVREMENT : CONDITION INDISPENSABLE À LA RECONSTRUCTION

3. CADRE RÉGLEMENTAIRE DU VOL DE DRONE EN FRANCE

4. COMMENT UN LOGICIEL DEVINE OÙ ÉTAIT LE DRONE

5. CALER LE MODÈLE SUR LE TERRAIN : LES POINTS D'APPUI AU SOL

6. DEUX SURFACES À NE PAS CONFONDRE : MNS ET MNT

7. ASSEMBLER LES PHOTOS EN UNE SEULE CARTE : L'ORTHOMOSAÏQUE

Le module Le Regard traite l'image satellite, acquise depuis 700-800 km d'altitude, résolution fixée par le capteur. Cette salle traite l'image aérienne rapprochée, acquise par drone ou avion à quelques dizaines ou centaines de mètres : une autre échelle, une autre méthode — reconstruire un modèle 3D à partir de nombreuses photos qui se recouvrent, plutôt que lire directement des bandes spectrales. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

Le module Fondements pose déjà le principe des points de contrôle pour caler une image sur un référentiel — cette salle l'étend à un modèle 3D entier.

LYCÉE

1. DE LA PHOTO AÉRIENNE AU MODÈLE 3D : LE PRINCIPE DE LA PHOTOGRAMMÉTRIE

La photogrammétrie reconstruit la géométrie 3D d'une scène à partir de plusieurs photographies 2D qui se recouvrent, prises sous des angles légèrement différents — le même principe que la vision stéréoscopique humaine (deux yeux, deux points de vue légèrement décalés, le cerveau reconstitue la profondeur), mais appliqué à des dizaines ou des centaines d'images plutôt qu'à deux.

EXEMPLE

ORDRE DE GRANDEUR : À QUELLE ÉCHELLE PASSE-T-ON D'UN SATELLITE À UN DRONE

Un pixel Sentinel-2 (module Le Regard) couvre 10 m au sol. Un drone volant à 100 m d'altitude avec un capteur grand public produit typiquement un pixel de 2 à 3 cm au sol — un facteur d'échelle d'environ 300 à 500 entre les deux, qui explique pourquoi la photogrammétrie de drone détecte des objets et des défauts (une fissure de chaussée, un pied de vigne isolé) totalement invisibles à l'échelle satellite.

LYCÉE

2. LE RECOUVREMENT : CONDITION INDISPENSABLE À LA RECONSTRUCTION

Un point du terrain ne peut être positionné en 3D que s'il est visible sur au moins deux photos prises sous des angles différents. Un plan de vol de drone impose donc un recouvrement systématique entre images consécutives (recouvrement longitudinal, le long d'une même bande de vol) et entre bandes adjacentes (recouvrement latéral).

TYPE DE RECOUVREMENT	VALEUR TYPIQUE	CONSÉQUENCE SI INSUFFISANT
Longitudinal (le long d'une bande)	70-80 %	Trous dans la reconstruction, zones jamais vues sous deux angles
Latéral (entre bandes adjacentes)	60-70 %	Décalages ou trous entre les bandes de vol adjacentes

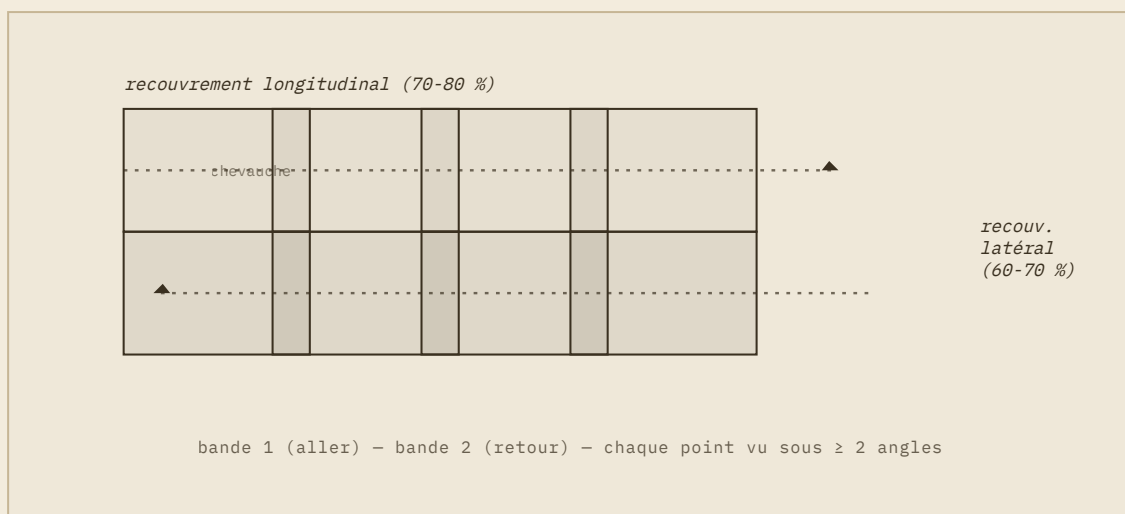


PLANCHE XXI. UN PLAN DE VOL EN BANDES PARALLÈLES : RECOUVREMENT LONGITUDINAL ENTRE PHOTOS CONSÉCUTIVES, RECOUVREMENT LATÉRAL ENTRE BANDES ADJACENTES.

ATTENTION

UN RECOUVREMENT INSUFFISANT NE SE VOIT QU'APRÈS COUP

Les photos elles-mêmes peuvent sembler nettes et bien exposées ; le manque de recouvrement ne se révèle qu'au traitement, sous forme de trous dans le nuage de points ou l'orthophoto finale, généralement après le vol — d'où l'importance de planifier le recouvrement en amont plutôt que de l'improviser sur le terrain.

LYCÉE

3. CADRE RÉGLEMENTAIRE DU VOL DE DRONE EN FRANCE

Un vol de drone à usage professionnel (photogrammétrie, inspection) en France est encadré par la réglementation européenne applicable depuis 2021, elle-même déclinée locale-

ment : catégorie « ouverte » pour les vols à faible risque en vue directe, catégorie « spécifique » (autorisation préalable) dès que le vol sort de ce cadre (hors vue directe, au-dessus d'un rassemblement de personnes, en zone urbaine dense selon le poids de l'appareil).

- Vérifier systématiquement les zones d'interdiction ou de restriction de vol (proximité d'aérodrome, site militaire, zone Natura 2000 sensible) avant toute planification, via la carte officielle dédiée
- Le télépilote doit détenir une attestation adaptée à la catégorie de vol, distincte d'un simple permis de loisir
- Le survol de propriétés privées ou de personnes non impliquées dans l'opération reste encadré même en catégorie ouverte

LYCÉE

4. COMMENT UN LOGICIEL DEVINE OÙ ÉTAIT LE DRONE

Un logiciel de photogrammétrie ne connaît au départ ni la position exacte du drone à chaque photo, ni la forme du terrain survolé : il repère automatiquement des détails reconnaissables (un coin de toiture, une pierre, une texture contrastée) présents sur plusieurs photos, et en déduit simultanément la trajectoire du drone et la géométrie 3D du terrain — un peu comme reconstituer le trajet d'un randonneur et le relief d'un sentier à partir de plusieurs photos qu'il aurait prises en chemin, sans qu'aucun GPS n'ait enregistré son parcours.

ATTENTION

UNE SURFACE BIEN RECONSTRUITE, PAS FORCÉMENT BIEN PLACÉE SUR LA CARTE

Ce calcul donne un modèle cohérent en lui-même (les distances entre points sont correctes les unes par rapport aux autres) mais pas nécessairement bien positionné sur une vraie carte : sans repère externe, le modèle pourrait être correct dans sa forme tout en étant décalé de plusieurs mètres, voire légèrement à la mauvaise échelle.

LYCÉE

5. CALER LE MODÈLE SUR LE TERRAIN : LES POINTS D'APPUI AU SOL

Pour résoudre ce problème, on mesure au GPS quelques points bien identifiables au sol avant le vol (un marquage peint, un piquet visible sur les photos), les points d'appui au sol (GCP). Une fois reconnus sur les photos, ils calent le modèle 3D sur ses vraies coordonnées géographiques — le même principe que le géoréférencement d'une carte scannée (module Fondements), appliqué ici à un modèle en trois dimensions plutôt qu'à une image plate.

LYCÉE

6. DEUX SURFACES À NE PAS CONFONDRE : MNS ET MNT

La reconstruction 3D produit d'abord un Modèle Numérique de Surface (MNS) : l'altitude de tout ce qui est visible d'en haut, toits et cimes d'arbres compris. Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) ne garde que le sol nu, sans le bâti ni la végétation. La différence entre les deux, point par point, donne directement la hauteur de ce qui dépasse du sol.

ATTENTION

SOUS LES ARBRES, LA CAMÉRA NE VOIT RIEN

Contrairement au LiDAR (salle suivante), une caméra ne voit que la première surface opaque rencontrée : sous une forêt dense, aucune photo ne montre jamais le sol, donc aucun MNT fiable n'en sort directement. C'est la limite la plus citée de la photogrammétrie face au LiDAR.

LYCÉE

7. ASSEMBLER LES PHOTOS EN UNE SEULE CARTE : L'ORTHOMOSAÏQUE

Coller les photos brutes bord à bord donnerait une image déformée : chaque photo, prise depuis un angle, étire davantage ce qui est loin du centre. L'orthomosaïque corrige cette déformation photo par photo avant de les assembler, pour obtenir une seule image à l'échelle constante partout, directement superposable à une carte — le même principe qu'une orthophoto IGN classique.

- Bilan — à retenir : la photogrammétrie reconstruit une scène 3D à partir de photos qui se recouvrent, comme une vision stéréoscopique généralisée ; un recouvrement insuffisant (moins de 70-80 % longitudinal, 60-70 % latéral) ne se révèle qu'au traitement ; un logiciel déduit la trajectoire du drone et la géométrie 3D en même temps, à partir de détails reconnus sur plusieurs photos ; des points d'appui au sol calent ensuite le modèle sur de vraies coordonnées ; MNS = tout ce qui est visible d'en haut, MNT = sol nu seul ; une orthomosaïque corrige la déformation de chaque photo avant de les assembler ; un vol professionnel en France est encadré (catégories ouverte/spécifique, zones interdites, attestation de télépilote).

VOIR AUSSI : CONTINUER : LE LIDAR, UNE ALTERNATIVE ACTIVE À LA PHOTOGRAMMÉTRIE

La salle suivante détaille le principe du temps de vol laser, une autre façon de mesurer le terrain depuis les airs.